Universidad Simón Bolívar
Decanato de Estudios Profesionales
Coordinación de Tecnología e Ingeniería Electrónica

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA IOT CON MICROCONTROLADORES PARA EL MONITOREO REMOTO DE EQUIPOS FISCALES

Por Lorena Rojas

Tutor académico: Miguel Díaz
Tutor Industrial: Pablo Arguinzones y Luis Muñoz

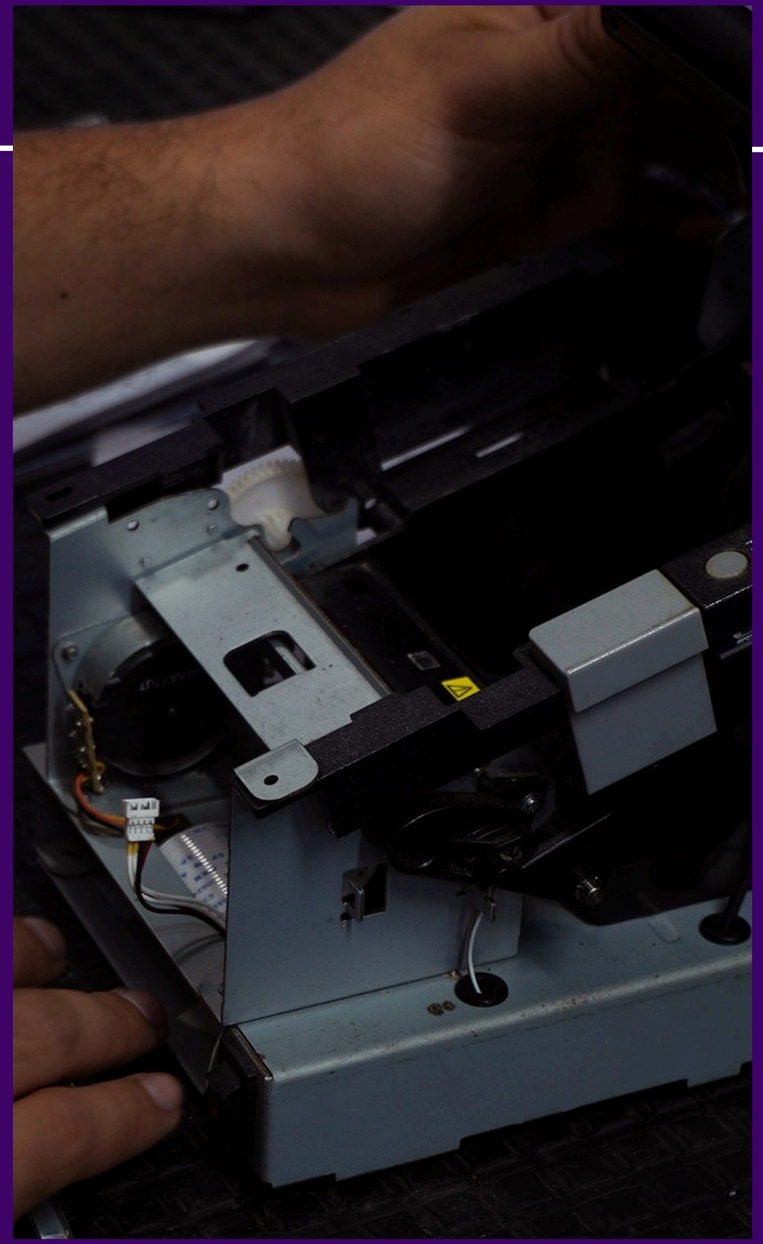


CONTEXTO

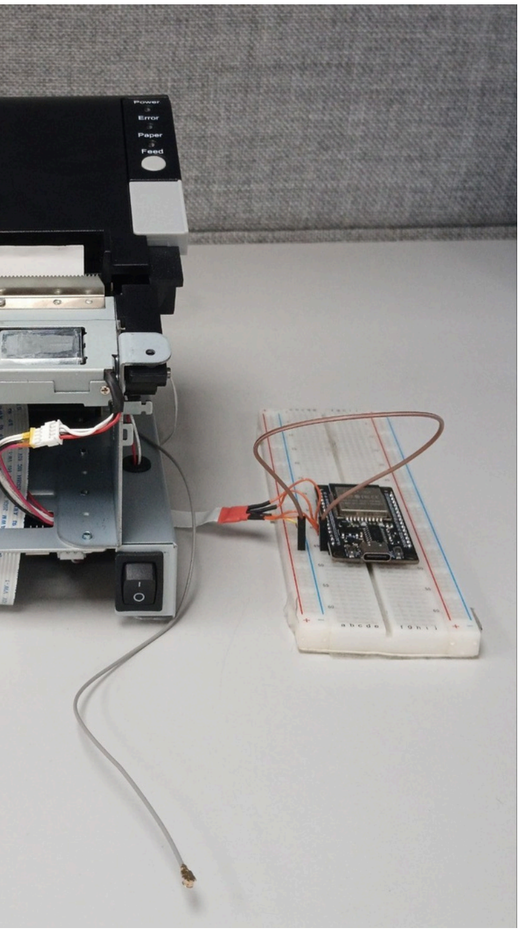
- **The Factory HKA:** Empresa líder en el sector de equipos fiscales en Venezuela.
- **Impresora Fiscal:** Unidad de control autorizada por el SENIAT bajo la Providencia 0141.
- **Respaldo Legal:** Memoria fiscal inalterable y generación del Reporte Z.
- **Módulo de Comunicación:** Hardware integrado para la transmisión de datos al fisco y oportunidad de aprovechamiento corporativo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- **Falta de Detección Temprana:** Imposibilidad de anticipar errores críticos (ej. memoria fiscal llena o fallos mecánicos) antes de que interrumpan la actividad comercial.
- **Visualización Fragmentada:** Diagnóstico limitado a un equipo a la vez, impidiendo una visión global y simultánea del parque instalado.
- **Carencia de Trazabilidad:** Ausencia de un historial de auditoría consultable de los eventos y errores del equipo.



OBJETIVOS



DISEÑO E INTEGRACIÓN

Desarrollo del firmware en C utilizando ESP-IDF y FreeRTOS para el SoC ESP32.
Captura transparente de la trama de estado fiscal mediante interfaz local de alto rendimiento.

COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN

Implementación de telemetría segura mediante el protocolo MQTT v5.0 sobre TLS 1.2 (Broker HiveMQ).
Diseño y ejecución del puente de actualización remota (OTA dual) para el periférico y el nodo.

VALIDACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

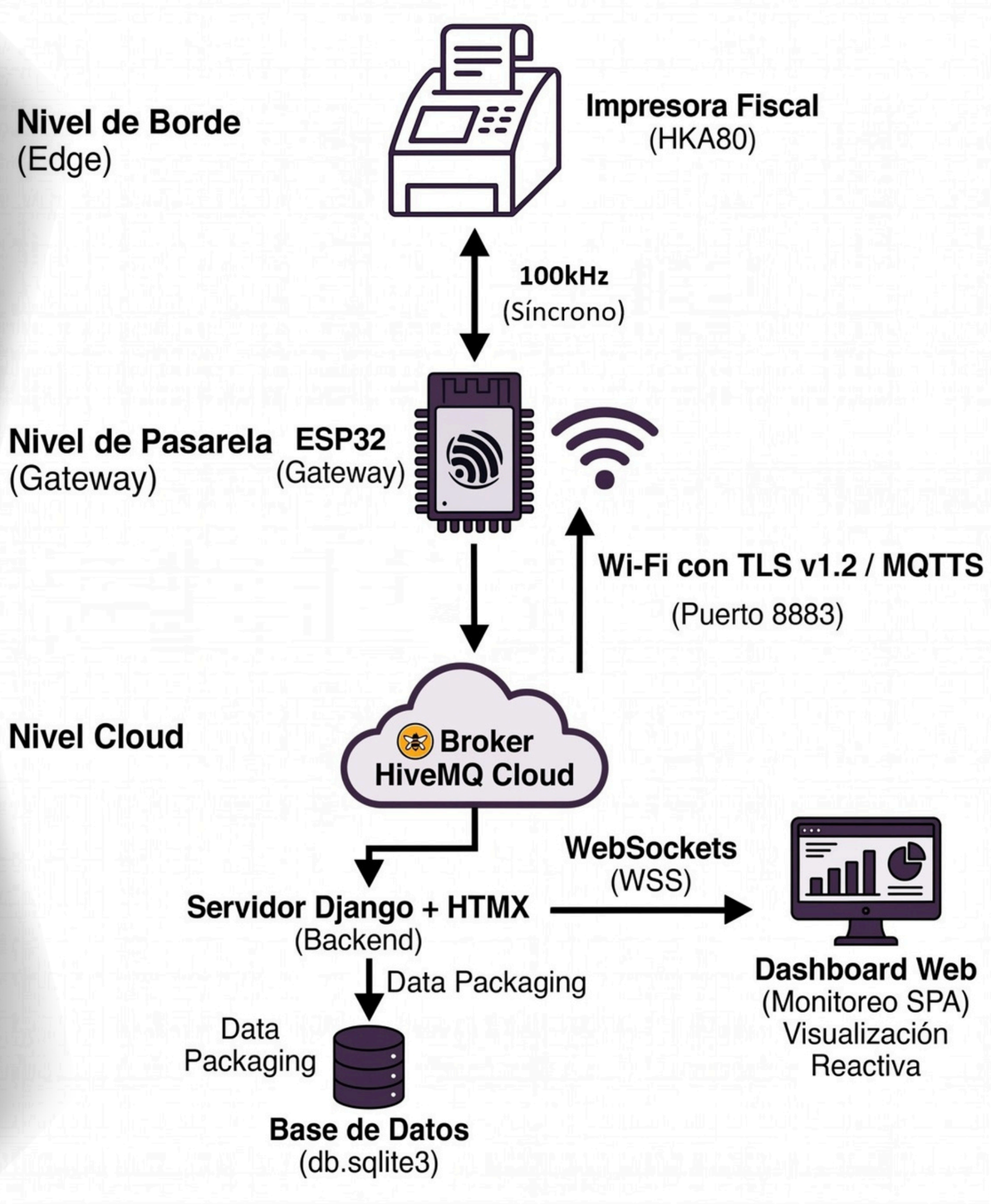
Despliegue de un panel web de monitoreo en tiempo real utilizando Django y HTMX.
Ejecución de pruebas empíricas de latencia, perfilado de memoria IRAM y trazabilidad de eventos.

ARQUITECTURA IOT DE TRES NIVELES

Nivel Edge (Borde): Impresora fiscal HKA80 como origen crítico de los datos (Status S1 y SV2).

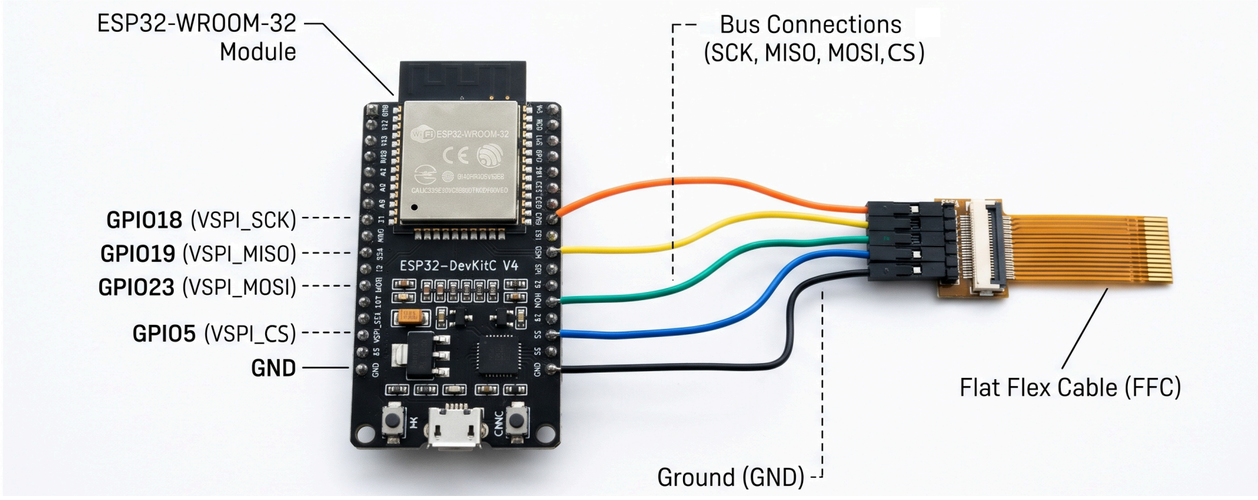
Nivel Gateway (Pasarela): Módulo MT-IoT (SoC ESP32) operando como maestro local y cliente seguro Wi-Fi.

Nivel Cloud (Nube): Broker HiveMQ y servidor web en Django para visualización en tiempo real.

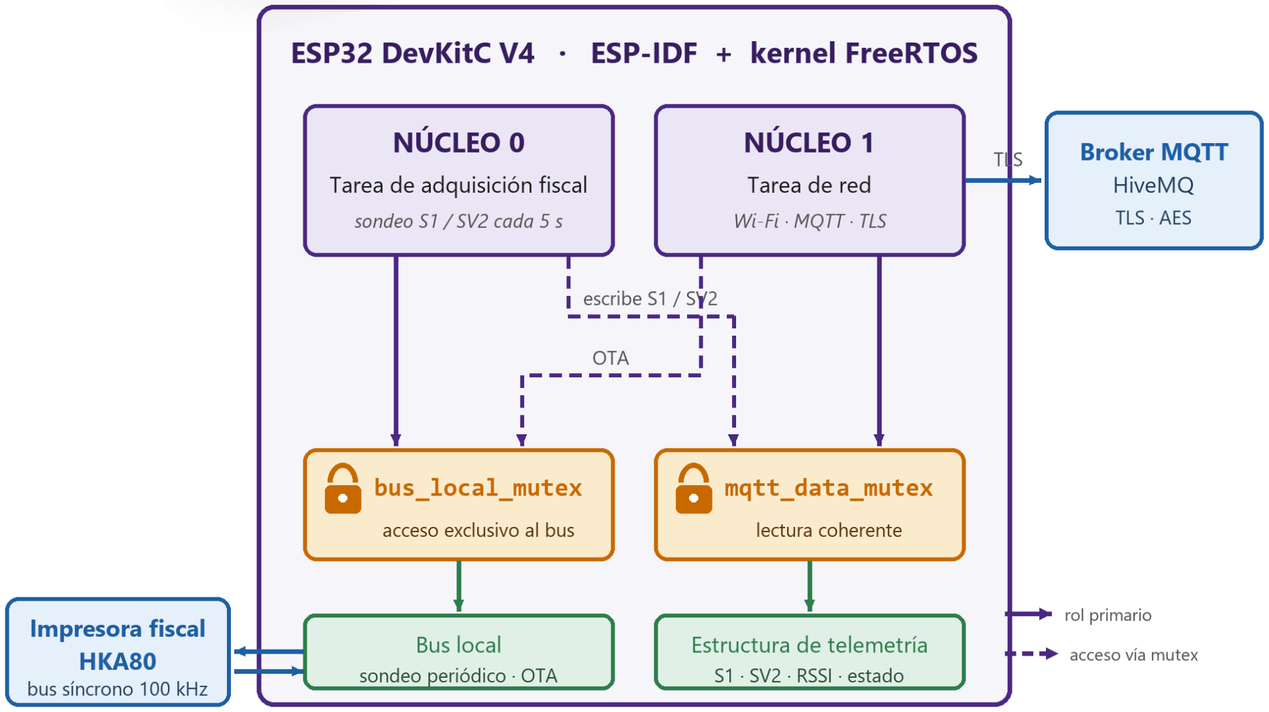


NIVEL EDGE: CAPTURA DEL STATUS S1

- **Punto de Partida (Estándar Legal):** Comunicación basada en protocolo asíncrono RS-232 (9600 baudios, 8 bits, paridad par, 1 bit de parada).
- **El Enlace Definitivo (Solución):** Migración a una interfaz serie síncrona dedicada.
- **Frecuencia de Operación:** Reloj de hardware a 100 kHz para garantizar un muestreo determinista y eliminar la deriva de baudios.



NIVEL GATEWAY: ESP32 Y KERNEL CONCURRENTE



- **Núcleo del Sistema (SoC):** Utilización del SoC ESP32 con procesamiento de doble núcleo (Xtensa LX6 a 240 MHz).
- **Arquitectura de Software:** Implementación nativa sobre el framework oficial ESP-IDF y el kernel en tiempo real FreeRTOS.
- **Gestión de Concurrencia:** Orquestación de tareas mediante mecanismos de exclusión mutua (Mutex) con mqtt_data_mutex y bus_local_mutex.

NIVEL CLOUD: MQTT / TLS Y DJANGO + HTMX

MQTT v5.0 sobre TLS 1.2

broker HiveMQ Cloud · puerto 8883 · certificados CA

ESP32
gateway

TLS

HiveMQ
broker

`v1/fiscal/ <serial>/`

`json_completo`	PUB	telemetría S1 / SV2 cada 5 s
`ota`	SUB	comandos de actualización remota
`alertas_conexion`	LWT	última voluntad · retained · QoS 1

User Properties
serial · firmware · RSSI en cabecera

Last Will and Testament
el broker avisa si el equipo cae

Servidor: Django + HTMX

worker MQTT en segundo plano · tiempo real al navegador

HiveMQ
broker

Worker MQTT
descompone cada trama en eventos atómicos
- cambio de estado
- corte Z
- factura
- reconexión
- actualización OTA

Django
persiste eventos
bitácora · serial
sirve vistas HTMX

HTTP + HTMX

MQTT / WS 8884
tiempo real

Navegador — dashboard
- cliente MQTT JS — WebSocket 8884
- HTMX — experiencia de página única

ingesta / persistencia

canal directo al navegador

JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

DECISIÓN 1: FRAMEWORK

ARDUINO

bucle mono-hilo

DESCARTADA

EL RIESGO

delay() bloqueante
arriesga la ventana fiscal

ESP-IDF v5.5.2

FreeRTOS determinista

ELEGIDA

DECISIÓN 2: PROTOCOLO

HTTP REST

cabecera pesada

DESCARTADA

EL PROBLEMA

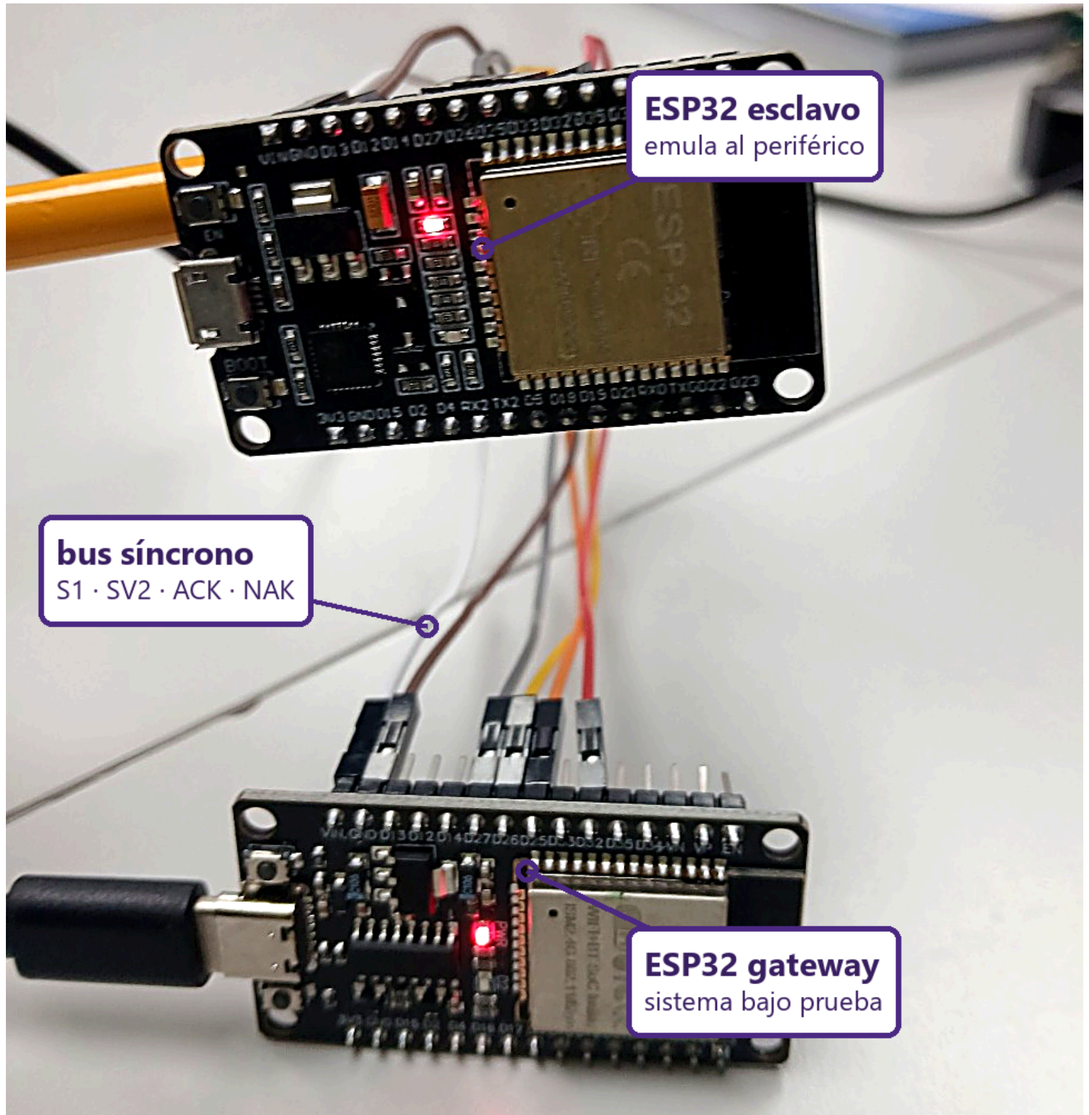
mensaje cada 5s
sobrecarga enorme

MQTT v5.0

pub-sub ligero

ELEGIDA

METODOLOGIA DE VALIDACIÓN



2

niveles de emulación: software (impresora.py) y hardware (ESP32 esclavo).

RESULTADO 1: CAPTURA Y TELEMETRÍA



100%

de la telemetría que llega a la nube es válida y deserializable — ningún residuo alcanza la base de datos.

RESULTADO 2: INMUNIDAD DEL BUS LOCAL

El eslabón físicamente más expuesto del sistema se blindó con una defensa escalonada en tres niveles.

Ventanas temporales estrictas y máximo 3 reintentos; búferes saneados y validación LRC con NAK; y si el fallo persiste, el controlador SPI se desmonta y se reancla sin reiniciar el SoC. Ante desconexión física o tramas corruptas, el sistema se recuperó solo.

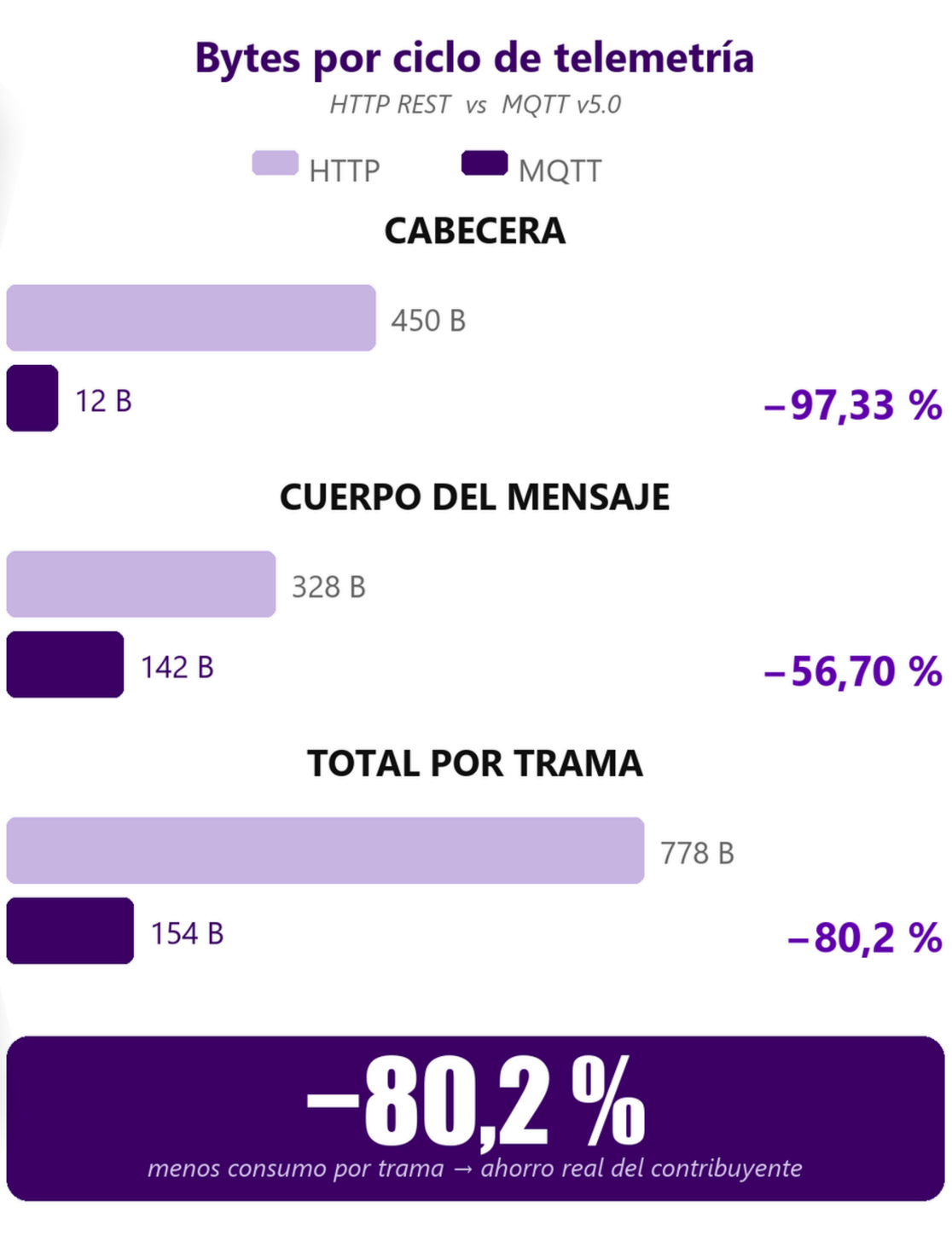


RESULTADO 3: EFICIENCIA DE RED

Cabecera: de 450 a 12 bytes por trama — reducción del 97,33 %.

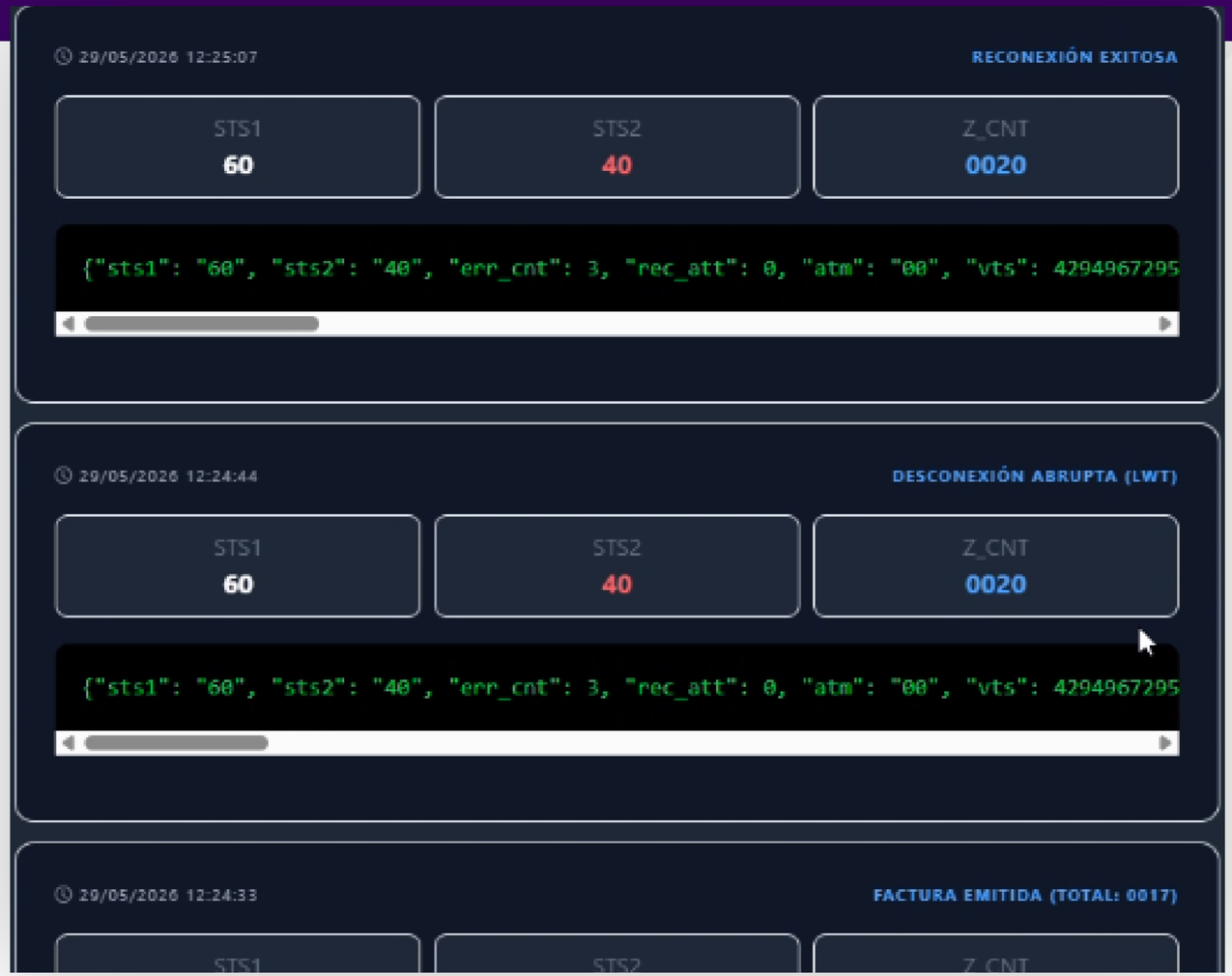
Cuerpo del mensaje: de 328 a 142 bytes — 56,70 % menos.

Total por ciclo: de 778 a 154 bytes — ahorro global del 80,2 %.

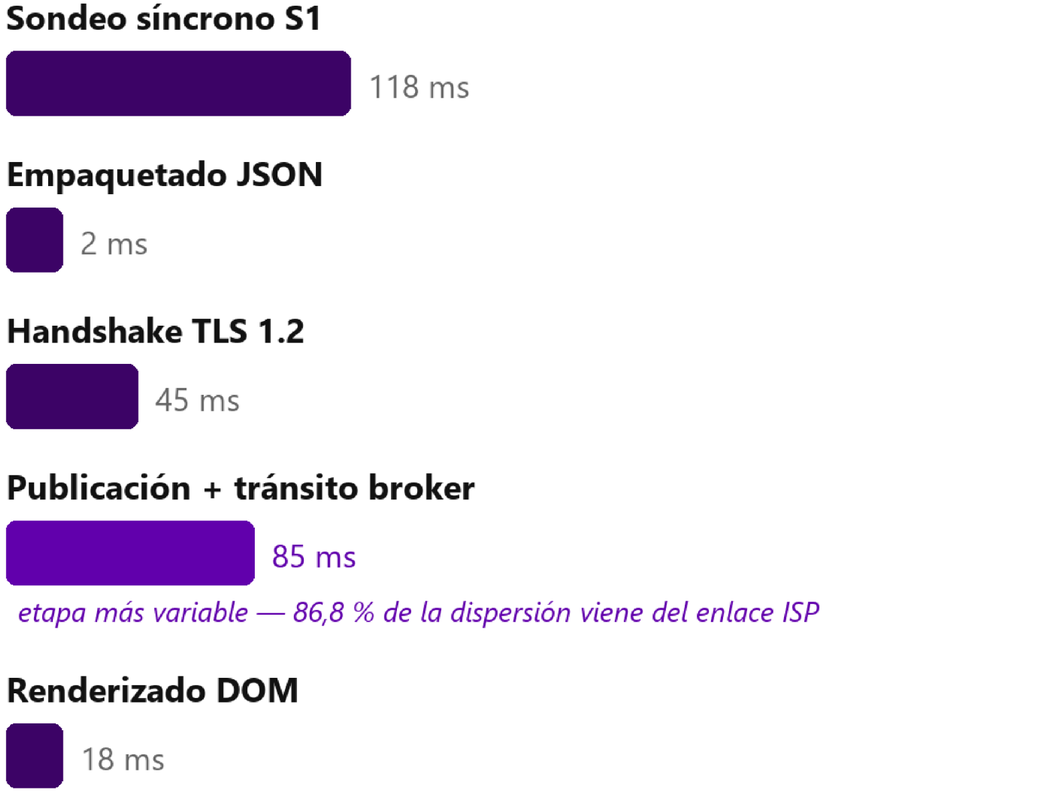


RESULTADO 4: RESILIENCIA

Ciclo de recuperación: el enlace cae → expira el Keep-Alive → el broker publica la última voluntad → el worker registra la «Desconexión Abrupta» y congela el último estado válido → el túnel se restaura.
Observador sin memoria tributaria: la información fiscal vive en el periférico y se re-consulta en cada sondeo — el gateway no es una fuente de verdad que pueda corromperse. **Cuatro escenarios de falla evaluados:** corte de energía, micro-corte Wi-Fi, caída del broker y desconexión del periférico, la pérdida de datos es nula.



RESULTADO 5: LATENCIA



Etapa local, determinista: sondeo S1 en 118 ms + empaquetado JSON en 2 ms — dentro de la ventana fiscal.
Etapa de red: handshake TLS en 45 ms + tránsito por el broker en 85 ms — la más variable; el 86,8 % de la dispersión viene del enlace del ISP, no del diseño embebido.
Total E2E: 268 ms ± 15,3 — apenas el 5,36 % de la ventana de sondeo de 5 s: tiempo real estricto, sin acumular retrasos.

RESULTADO 6: ACTUALIZACIÓN REMOTA

OBJETIVO 1 — Gateway ESP32

partición OTA dual · rollback por bootloader

orden OTA por MQTT → bandera activada

el sondeo se detiene durante la actualización

flash — esquema OTA dual

PARTICIÓN A
firmware activo
en ejecución
intacta — punto de retorno

escribe

PARTICIÓN B
OTA inactiva
aquí se escribe
la nueva versión

si ocurre un corte de energía →
el bootloader arranca desde la partición intacta
el dispositivo nunca queda en ladrillo

✓ validado extremo a extremo

OBJETIVO 2 — Periférico fiscal

sin pila de red — el gateway actúa como host de programación

binario nuevo (nube)
supera el heap libre del ESP32

descarga por fragmentos — no se almacena completo

búfer de trabajo fijo — 1024 B
cada fragmento viaja con cabecera + redundancia

programa sobre el mismo bus síncrono del sondeo

PERIFÉRICO
firmware reescrito in situ

≤ 3 reintentos + ACK / fragmento

cierre solo si bytes == longitud declarada

corte de red → reanuda con HTTP Range

una transferencia parcial nunca se compromete
y nunca reinicia desde cero ante cortes

✓ validado extremo a extremo

RESULTADO 7: RENDIMIENTO

EL AJUSTE

MEMORIA	ENERGÍA	BASE DE DATOS
menuconfig Wi-Fi sin aceleración por IRAM	**subclocking** 240 a 80 MHz	**SQLite** indice por serial + limpieza a 90 días

LA MEDIDA

IRAM 78,39% a 52,26% -26.13% y 34.256 B libres	**potencia dinámica** disminuye a un tercio	**búsqueda < 12 ms** con 10.000 registros

COMPARATIVA: PREVIO VS. ACTUAL

ESTADO PREVIO	ESTADO ACTUAL
PC conectada al puerto serial	**monitoreo remoto y centralizado**
un equipo a la vez, sin visión global	**múltiples equipos en simultáneo**
diagnóstico reactivo, posterior al fallo	**detección temprana con alertas**
sin historial de auditoría	**bitácora de 90 días por serial**
firmware solo con visita en sitio	**actualización desde la nube (gateway + equipo)**

0

visitas técnicas en sitio para diagnóstico o actualización de firmware — todo se hace desde la nube.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Matriz de cumplimiento

objetivo → estado → entregable

Arquitectura del sistema	LOGRADO
Firmware del gateway	LOGRADO
Comunicación MQTT v5.0 / TLS LWT + User Properties + certificados	LOGRADO
Servidor MQTT broker delegado a HiveMQ Cloud	PARCIAL
Integración extremo a extremo	LOGRADO
Dashboard en tiempo real	LOGRADO
Validación sobre banco HIL	LOGRADO
Documentación técnica	LOGRADO
Módulo OTA de doble objetivo no previsto en el plan — ampliación de alcance	NO PREVISTO

8/8

objetivos del plan alcanzados — más uno no previsto: el módulo OTA de doble objetivo, el componente más valioso del trabajo.

APORTE Y BENEFICIOS

¿Qué significa esto para The Factory HKA? Cuatro beneficios directos.

De recorrer físicamente cada equipo a un parque observable desde un solo panel: menos visitas en sitio, menos datos por trama, y mantenimiento que anticipa fallos en lugar de reaccionar a ellos.

01

Visibilidad centralizada

todo el parque en
un solo panel

02

Mantenimiento preventivo

bitácora de 90 días →
anticipar fallos

03

Ahorro operativo en red

−80,2 % de datos
por trama

04

Firmware sin visitas

gateway + impresora,
desde la nube

LIMITACIONES

Validación en laboratorio: prototipo verificado en el banco HIL — aún sin despliegue en campo; el siguiente paso es un piloto con contribuyentes.
Escala de la nube: SQLite es adecuado para el piloto; un parque nacional pide migrar a PostgreSQL.
Seguridad y cumplimiento: la información viaja cifrada; antes del despliegue masivo debe revisarse la normativa sobre custodia de datos fiscales.
Dependencia de la red del contribuyente: el sistema es resiliente, pero el 86,8 % de la dispersión es factor externo.

TRABAJO FUTURO

01

Tracking de actualizaciones

monitoreo detallado del estado de cada OTA en la flota

02

Analítica predictiva

anticipar fallos mecánicos sobre el histórico de errores

03

Aprovisionamiento masivo

alta de dispositivos a escala de flota

¡MUCHAS GRACIAS!

Trabajo dedicado hacia mi mamá